

Lhotecká příprava — tahák šifer

honzajscz.github.io/Lhota.Training · vytištěno pro offline učení, vezmi s sebou do auta

Na Lhotě ti nikdo neřekne, jakou šifrou je zpráva zašifrovaná — poznat princip je půlka úlohy. Tenhle tahák smíš používat i při tréninku zdarma: přesně tak to funguje na závodě, kde má tým s sebou vytištěné tabulky. Trestné kilometry stojí až vyžádané nápovědy.

START Zlatá pravidla: co zkusit, když nevíš

Na Lhotě není u šifry nikdy napsáno, jak na ni. Projdi si tenhle kontrolní seznam — v tomhle pořadí odhalí většinu šifer:

1. **Spočítej to.** Kolik je znaků, skupin, řádků? Číslo 26 (písmena), 5 (Polybius, binár) nebo dělitelnost (mřížka 3×4) napoví princip.
2. **Číslo 1-26?** Skoro jistě pořadí písmen v abecedě (A=1).
3. **Dvojice cifer 1-5?** Polybiův čtverec (řádek + sloupec).
4. **Tečky a čárky, krátké/dlouhé, dvě různé věci?** Morseovka. Nuly a jedničky po pěti? Binár.
5. **Jen znaky 0-9 a A-F?** Hexadecimální čísla — převed' na desítková čísla nebo binár a pak na písmena.
6. **Vypadá to jako slovo, ale není?** Zkus posun abecedy (± 1 , ± 3 , ROT13...) a obrácenou abecedu (A↔Z).
7. **Smysluplný text, který nedává smysl jako celek?** Čti první písmena slov/řádků, každé druhé či třetí písmeno, nebo text pozpátku.
8. **Počet písmen jde hezky do tabulky?** Zkus text zapsat do mřížky a číst jiným směrem (po sloupcích, hadem, po úhlopříčkách).
9. **Vyšel ti nesmysl?** Nezahazuj ho! Často je to jen mezikrok — prožeň ho druhou šifrou (typicky posun nebo A↔Z).
10. **Heslo je vždy české podstatné jméno v 1. pádě jednotného čísla** (může být i vlastní jméno). Když vyjde „skoro slovo“, zkontroluj si postup — háčky a čárky se zahazují (HVEZDA = HVĚZDA).
11. **Abeceda podle pravidel XXVIII: anglická, 26 písmen, bez CH — jedinou výjimkou je polský kříž** (tam CH je!). Loni se CH počítalo jako C+H; když ti výsledek o písmeno nevychází, zkus obě varianty.
12. **Text psaný kurzívou šifru neobsahuje** (pravidlo XXVIII) — kurzíva jsou doplňkové informace. Šetři čas a lušti jen stojatý text.
13. **Internet a šifrovací pomůcky jsou povolené** (organizátoři sami doporučují chlyftym.cz/pomucky) — zakázané je jen cílené používání AI. Trénuj hlavu, pomůcky měj po ruce a do mobilu si nainstaluj aplikaci Šifrovací pomůcky Absolutno.
14. **Neboj se nápověd.** Oficiální rada z pravidel: vyluštění s nápovědou či postupem je vždy výhodnější než nevyluštění (25–50 km proti 75 km).

ZÁKLAD Číslo místo písmen (A=1)

Nejčastější převod vůbec: každé písmeno má pořadí v abecedě bez diakritiky, A=1 až Z=26. Pozor — některé hry počítají i CH (mezi H a I), pak je Z=27. Když ti vyjde nesmysl, zkus to s CH i bez.

A 1	B 2	C 3	D 4	E 5	F 6	G 7
H 8	I 9	J 10	K 11	L 12	M 13	N 14
O 15	P 16	Q 17	R 18	S 19	T 20	U 21
V 22	W 23	X 24	Y 25	Z 26		

ZÁKLAD Morseovka

Písmena jako skupiny teček (krátké) a čárek (dlouhé). Skupiny se oddělují mezerou nebo lomítkem. Morseovka se schovává do čehokoli, co má dvě podoby: krátké/dlouhé tóny, malá/velká písmena, tečky a čárky ve větě, knoflíky dvou barev...

A · —	B — · · ·	C — · — ·	D — · ·	E ·	F · · — ·	G — — ·
H · · · ·	I · ·	J · — — —	K — · —	L · — · ·	M — —	N — ·
O — — —	P · — — ·	Q — — · —	R · — ·	S · · ·	T —	U · · —
V · · · —	W · — —	X — · — —	Y — — — —	Z — — · ·		

ZÁKLAD Braillovo písmo

Slepecké písmo: mřížka 2×3 teček, čte se po sloupcích — vlevo shora body 1·2·3, vpravo shora 4·5·6. Prvních deset písmen (A-J) používá jen horní čtyři body, K-T k nim přidává bod 3, U-Z bod 3+6 (W je výjimka).

A ·	B :	C "	D "	E ·	F "	G "
H "	I ·	J "	K :	L :	M "	N "
O ·	P "	Q "	R :	S :	T :	U :
V :	W :	X "	Y "	Z :		

ZÁKLAD Semafor (vlajková abeceda)

Dvě paže (praporky) v osmi směrech; dvojice směrů = písmeno. V šifrách se objevuje jako panáčky, hodinové ručičky, dvojice šipek nebo čar. Směry čti z pohledu pozorovatele.

A ↙↘	B ↙←	C ↙↖	D ↗↑	E ↗↘	F ↗→	G ↘↙
H ↘←	I ↘↖	J ↗→	K ↗↑	L ↘↘	M ↘→	N ↘↙
O ←↖	P ←↑	Q ←↘	R ↔	S ←↙	T ↖↑	U ↖↘
V ↑↙	W ↗→	X ↘↙	Y ↖→	Z →↙		

ZÁKLAD Polybiův čtverec

Abeceda v mřížce 5×5 (I a J sdílejí políčko). Písmeno = dvojice cifer: **řádek**, **sloupec**. Poznávací znamení: samé dvojice cifer 1-5. Pozor, někdy se čte v pořadí sloupec-řádek.

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

ZÁKLAD Binární čísla

Pětice nul a jedniček stačí na čísla 1-26 → písmena (A=1). Hodnoty pozic zleva: 16, 8, 4, 2, 1. Např. 10110 = 16+4+2 = 22 = V. Binárka se maskuje jako cokoliv se dvěma stavy: plné/prázdné, černé/bílé, velké/malé.

A 00001	B 00010	C 00011	D 00100	E 00101	F 00110	G 00111
H 01000	I 01001	J 01010	K 01011	L 01100	M 01101	N 01110
O 01111	P 10000	Q 10001	R 10010	S 10011	T 10100	U 10101
V 10110	W 10111	X 11000	Y 11001	Z 11010		

ZÁKLAD Klávesnice telefonu

Psaní SMS na tlačítkovém telefonu: číslice = klávesa, počet stisků = pořadí písmene na klávese (7777 = S). Jiná varianta zápisu: dvojice „klávesa-pořadí“, třeba 73 = R.

2	3	4	5	6	7	8	9
A B C	D E F	G H I	J K L	M N O	P Q R S	T U V	W X Y Z

ZÁKLAD

Polský kříž (krabičková šifra)

Pozor: jediná šifra, kde letošní pravidla výslovně počítají s CH — a když ji organizátoři jmenují, nejspíš se objeví!

Písmena se rozmístí do mřížky 3×3 (jako piškvorky), do každého pole tři po sobě jdoucí písmena. S CH vyjde přesně 27 znaků:

A	B	C		D	E	F		G	H	CH
I	J	K		L	M	N		O	P	Q
R	S	T		U	V	W		X	Y	Z

Znak šifry = **obrys pole**, ve kterém písmeno leží (rohové pole vypadá jako , prostřední jako , a **tečka** uvnitř označuje pozici: vlevo = 1. písmeno pole, uprostřed = 2., vpravo = 3. (ve variantě bez teček se pozice značí číslem). Vypadá jako rozsypané krabičky od sirek — proto přezdívka krabičková šifra nebo mřížka.

Existuje i varianta bez CH (poslední pole má jen 2 písmena) — když nevychází, přepočítej s druhou tabulkou.

POSUNY

Posunutá abeceda (Caesar)

Celá abeceda posunutá o stejný počet míst; za Z se pokračuje od A. Posun o 3: A→D, B→E... Posun o 13 (ROT13) je sám sobě inverzí. Když text vypadá „skoro jako slovo“, zkoušej posuny ±1, ±2, ±3 a ROT13 — nebo si napiš abecedu dvakrát pod sebe a posouvej.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABC (posun +3)

POSUNY

Obrácená abeceda (Atbash)

Abeceda zrcadlově: A↔Z, B↔Y, C↔X... Šifra je svá vlastní inverze — stejný postup šifruje i dešifruje. V zadáních ji prozrazují motivy zrcadla, „světa naruby“ apod.

A Z	B Y	C X	D W	E V	F U	G T
H S	I R	J Q	K P	L O	M N	N M
O L	P K	Q J	R I	S H	T G	U F
V E	W D	X C	Y B	Z A		

TĚŽŠÍ Vigenèrova šifra

Posunutá abeceda, kde se velikost posunu mění podle **klíčového slova**. Klíč se opakuje pod textem a každé písmeno klíče říká posun (A=0, B=1 ... L=11...).

Dešifrování: počítej s A=0, B=1 ... Z=25. Od čísla písmene šifry odečti číslo písmene klíče; vyjde-li záporné číslo, přičti 26:

šifra: A(0) V(21) Y(24) E(4) A(0) O(14)

klíč: L(11) H(7) O(14) T(19) A(0) L(11)

text: P(15) O(14) K(10) L(11) A(0) D(3)

0-11+26=15 · 21-7=14 · atd.

Klíč bývá schovaný v zadání — název hry, nápis na fotce, téma ročníku.

TĚŽŠÍ Mřížky a přesmyčky (transpozice)

Písmena zprávy nejsou nahrazená, jen **přeházená**. Poznávací znamení: četnost písmen vypadá jako čeština (hodně E, A, O), ale slova nedávají smysl.

1. Spočítej písmena a najdi rozměry mřížky ($12 = 3 \times 4$ nebo 4×3 nebo 2×6).
2. Zapiš text do mřížky po sloupcích a čti po řádcích (nebo obráceně).
3. Nefunguje-li to, zkus číst hadem (střídavě tam a zpět), po úhlopříčkách nebo spirálou.

TĚŽŠÍ Sčítání písmen

Dva nesrozumitelné texty stejné délky se **sečtou po písmenech**: každé písmeno má hodnotu (nejčastěji A=0, B=1 ... Z=25, někdy A=1), dvojice se sečtou a přes konec abecedy se pokračuje od začátku (mod 26).

$F(5) + G(6) = 11 = L$

Poznávací znamení: dvě stejně dlouhé „hatmatilky“, často na dvou místech (dva štítky, dva sloupce, dvě poloviny stanoviště). Na XXII. Lhotě takhle fungovala šifra B1 Lom. Když součet nevychází, zkus variantu A=1, odčítání, nebo abecedu s CH.

TĚŽŠÍ**Klávesnice a psací stroj**

Písmena se nahrazují podle **rozložení klávesnice**, ne podle abecedy: klávesa o jedno vedle (vlevo/vpravo), klávesa nad/pod, nebo číslo řádku a pozice. Závěrečná šifra XXII. Lhoty (K1) stála na podobném „enigmovém“ posunu.

Q W E R T Z U I O P
A S D F G H J K L
Y X C V B N M

Poznávací znamení: v šifře se objevují znaky, které v abecedě nedávají smysl (háčky, čárky, interpunkce — na české klávesnici sedí na číselném řádku), nebo je v zadání zmínka o psaní, stroji, klávesách. Příbuzný trik: telefonní klávesnice (viz výše).

TĚŽŠÍ**Vědomostní a asociační šifry**

Lhota miluje šifry, kde mezikrokem je **znalost**: historická data → místa událostí, úryvky her → roky uvedení, noty → jména, vlajky → státy. Z názvů se pak berou písmena na daných pozicích.

Druhý oblíbený trik: výsledkem luštění nejsou přímo písmena hesla, ale **tři slova, která heslo asociují** (na XXII. Lhotě vyšla slova SEDLO, ŠEMÍK, TRÓJA — heslo KŮŇ).

Co si vzít do auta: přehled českých dějin (letopočty!), Cimrmana, mapu ČR. A když vyjdou podivná slova, ptej se: „Co mají společného?“

TĚŽŠÍ**Křížovky a rébusy**

Dva formáty, které se na Lhotě objevují hlavně v **předstartovních úkolech** (domácí úkoly za kódy ještě před závodem):

1. **Tematická křížovka**: všechny odpovědi spojuje jedno téma — a napoví ho název úlohy (v „Bezdné křížovce“ XXI. ročníku byly všechny odpovědi nádoby, včetně chytáků jako LOM = refrakce nebo SUD = domov Díogéna). Tajenku skládají očíslovaná či zvýrazněná políčka.
2. **Obrázkové rovnice**: pojmenuj obrázek a pak s ním počítej po písmenech: ŠKODA – Š + V = VODKA. Pozor, hledaná slova často ladí s tématem ročníku (na „pivním“ XXI. ročníku se v rovnicích vyráběly nápoje).

Obecná rada: u rébusů zkoušej synonyma (auto = ŠKODA = FÁRO = VŮZ) — správné je to, se kterým rovnice vyjde.

Další formáty předstartovních úkolů z XXI. ročníku: **obrázková křížovka** (pojmenuj obrázky, vyznačená políčka dají tajenku), **počítací příběh** (dlouhé vyprávění, ve kterém musíš něco pečlivě spočítat — třeba kolik panáků se vypilo), **text prošpikovaný čísly** (číslovka ve větě říká, kolikáté písmeno vzít) a **mapa s vědomostmi** (data a osobnosti přiřad k bodům na mapě).

START Ročníkový klíč z prologu

Lhota mívá **vlastní klíč platný celý den**, který dostaneš na startu nebo v prologu — a šifry na něj pak celý den mlčky odkazují.

Na XXII. ročníku to byla „**česká hvězda**“: osmicípá hvězda s kompletní českou abecedou včetně CH, diakritiky a interpunkce, rozdělenou do tří barevných prstenců (bílý vnější, červený střední, modrý vnitřní). Používala se v prologu, v šifře A3 (hexadecimální text ve třech barvách = tři prstence hvězdy) i v závěrečné K1. Jiný herní předmět, trubka ze startovní tašky, posloužil až za půl dne u šifry G1.

1. Všechno, co dostaneš na startu, **vozíš s sebou a máš na očích** — nic z toho není suvenýr.
2. Když šifra používá **barvy**, hledej, čemu barvy odpovídají v ročníkovém klíči.
3. Když nevíš, kudy dál, projdi si znovu prolog, vývěsky a herní předměty — spojení s nimi bývá ten „aha“ moment.

TERÉN Co všechno už na Lhotě bylo

Ne všechno se luští tužkou — počítej i s terénními a fyzickými šiframi. Reálné příklady ze XXII. ročníku:

1. **Provázek na trubku** (G1): text se namotá na tyč a čte se po závitech — antická skytalé.
2. **Chemie** (G2): proužek papíru se musel obarvit manganistanem, teprve pak vylezlo Braillovo písmo.
3. **Braille → QR kód** (D2): písmena přepsaná do Brailly na čtverečkovaný papír vytvořila QR kód. Dvoustupňové šílenství.
4. **Azimuty** (H1): postupuj po azimutech a vzdálenostech od vývěsky a sbírej písmenka.
5. **Morseovka na provázcích** (J1), **plovák v trubce** (i1), **elektronická destička** (C1)...
6. **Bonusové C-kódy**: schované kdekoli — ve videu, v trubce, v seznamu věcí, v prvních písmenech vývěsek všech stanovišť. Oči na stopkách celý den!

Vybavení, které se minule hodilo: provázek, buzola, čtverečkovaný papír, nůžky, lepicí páska, baterka, lupa — a plná nádrž.

Zpráva je schovaná v nevinně vypadajícím textu:

1. **První písmena** slov, řádků nebo položek seznamu (akrostich).
2. **Každé n-té písmeno** — druhé, třetí... i s posunutým začátkem.
3. **Text pozpátku**, čtení po slabikách odzadu.
4. **Délky slov** jako čísla (třeba morseovka: krátké slovo = tečka, dlouhé = čárka).
5. Něco v textu **vybočuje** (velká písmena, kurzíva, překlepy) — vyber jen to.

A zlaté pravidlo Lhoty: když mezivýsledek nedává smysl, je to nejspíš vstup do další šifry.